

Bancos de dados orientados a conteúdo (content stores)



Apresentação

Os bancos de dados orientados a conteúdo são uma das tecnologias inseridas no contexto *Big Data*. Utilizados por empresas de diferentes segmentos, como aplicativos de gerenciamento de conteúdo, *blogs* e plataformas de vídeo, são ferramentas que permitem escalar o armazenamento e a análise de informações. Uma vez que esses segmentos precisaram cada vez mais de escalabilidade, os bancos de dados orientados a conteúdo vieram para apoiar nesse contexto e se tornar uma solução mais eficiente para processamento e armazenamento de mídias digitais.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você irá entender como funcionam os bancos de dados orientados a conteúdo. Descobrirá como as organizações estão explorando esses bancos de dados em suas soluções, de modo que seus conhecimentos serão validados em situações reais, e, por fim, aprenderá a manipular esses sistemas.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever os principais aspectos de bancos de dados orientados a conteúdo.
- Identificar os tipos de dados utilizados em bancos de dados orientados a conteúdo.
- Ilustrar a aplicabilidade de bancos de dados orientados a conteúdo.



Alguns sistemas de gerenciamento de conteúdo utilizam bancos de dados orientados a conteúdo para armazenar e veicular ativos de informação e metadados. De maneira a satisfazer às proposições de diferentes plataformas de conteúdo e aplicações, os bancos de dados orientados a conteúdo têm diversas funcionalidades para melhor atender aos requisitos dessas soluções.

Neste Infográfico, você compreenderá mais essas funcionalidades, de forma específica o banco de dados Jackrabbit.

GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Diversos sites, publicações *on-line* e arquivos utilizam sistemas de gerenciamento de conteúdo para armazenar e veicular ativos de informação e metadados, porque eles permitem armazenar qualquer tipo de conteúdo, recuperá-lo e alterar o esquema à medida que avançam na utilização. Conhecer mais sobre as funcionalidades dos bancos de dados orientados a conteúdo permite melhor aproveitamento desses recursos. Saiba mais sobre o assunto:



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES



Suporte para aplicações Web

Por meio de serviços Web, é possível acessar arquivos e pastas de um repositório para clientes e servidores compatíveis.

Repositório de conteúdos não estruturados

O armazenamento de dados pode ser utilizado para armazenar grandes valores binários, em que os dados de nós e propriedades são armazenados em um gerenciador de persistência.



Programação via linguagem multiparadigma como Scala

É possível criar projetos utilizando linguagem de programação, no caso Scala, e, dessa forma, criar aplicações mais rápidas e eficientes.

XPath

É possível realizar consultas por meio de XPath, bem como JCR-SQL, JCR-SQL2, JCR-QOM e Full-Text Search.



API do repositório de conteúdo

É possível acessar os conteúdos existentes nos repositórios de conteúdo por meio de códigos Java.

Indexação

É possível criar índices para melhorar a *performance* de consultas, utilizando diferentes tipos deles.



Gerenciador de persistência

Componente responsável por lidar com o armazenamento persistente de nós e gerenciar as propriedades de conteúdo.



Conteúdo do livro

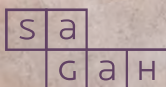
Os bancos de dados XML orientados a conteúdo são caracterizados como um modelo lógico para dados de mídias digitais. Esses bancos de dados organizam os dados em formato de árvore, tornando eficiente a consulta de informações. Entre os principais fatores que os diferenciam dos demais bancos existentes, alguns aspectos se tornam relevantes, como compreender os modelos de armazenamento, entender os mecanismos de consulta e aproveitar as facilidades e a melhor *performance* desses bancos.

No capítulo Bancos de dados orientados a conteúdo (*content stores*), da obra *Banco de dados não relacional*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você conhecerá a aplicação desses bancos e como eles são úteis no cotidiano das organizações.

Boa leitura.

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Gabriel Augusto Rosa



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Bancos de dados orientados a conteúdo (*content stores*)

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever os principais aspectos de bancos de dados orientados a conteúdo.
- Identificar os tipos de dados utilizados em bancos de dados orientados a conteúdo.
- Ilustrar a aplicabilidade de bancos de dados orientados a conteúdo.

Introdução

Os bancos de dados orientados a conteúdo são utilizados em diferentes tipos de organizações, como empresas de treinamento *on-line*, *blogs*, plataformas de vídeos ou imagens, entre outros. A construção desses tipos de bancos de dados não estruturados, com funcionalidades específicas e melhor desempenho para a manipulação desses tipos de informações, forneceu melhores vantagens e um diferencial para as soluções que trabalham com mídias digitais.

Neste capítulo, você conhecerá os principais conceitos sobre os bancos de dados orientados a conteúdo. Além disso, conhecerá a sua arquitetura, bem como os tipos de dados utilizados. Por fim, verá exemplos de aplicabilidade dos bancos de dados orientados a conteúdo.

1 Principais conceitos e fundamentos dos bancos de dados orientados a conteúdo

Antes de falar sobre as particularidades que definem os bancos de dados orientados a conteúdo, faz-se necessário compreender a finalidade com a qual eles foram desenvolvidos: atender às demandas de sistemas que utilizam dados que provêm conteúdo. De acordo com Lima (2020), devido à crescente popularização das redes sociais, a geração de conteúdo por dispositivos móveis aumentou, assim como o número ascendente de pessoas e aparelhos conectados, o que exigiu dos armazenamentos de dados uma maior capacidade analítica, de escalabilidade e baixo custo de manutenção. Dessa forma, os bancos orientados a conteúdo foram criados para serem especialistas no gerenciamento de conteúdo digital, como texto, imagens e vídeos, incluindo seus metadados.

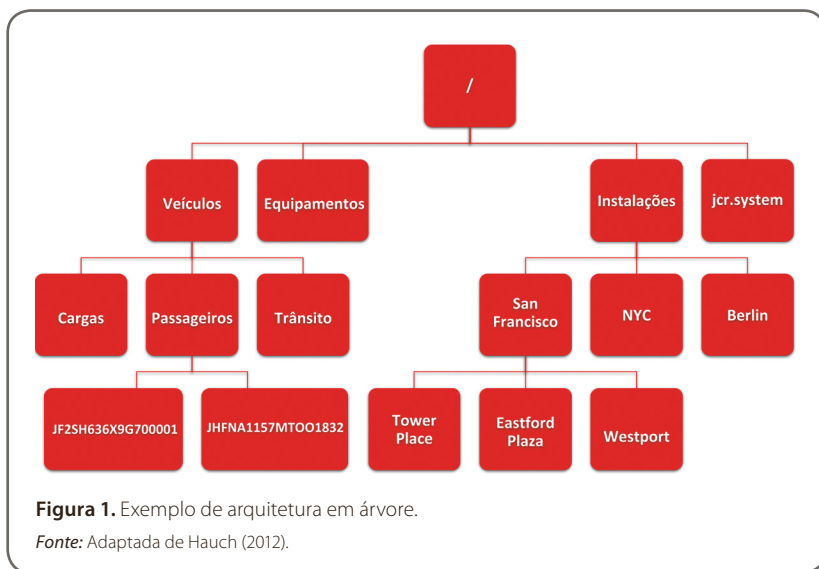
Segundo Ryžko (2020), os bancos de dados orientados a conteúdo fornecem armazenamento especializado para dados multimídia, possibilitando armazenar não somente esses tipos de dados, mas também metadados. Por meio de suas arquiteturas e funcionalidades, esses bancos permitem a manutenção de metainformações, indexação e consulta em alta *performance*. Bembenik *et al.* (2012) complementam que os bancos de dados orientados a conteúdo resolvem um importante gargalo identificado no processamento de informações de *sites da web*, uma vez que permitem um maior poder de resposta, em virtude de sua arquitetura distribuída e em formato de árvore.



Saiba mais

A arquitetura em formato de árvore é uma das principais características pelas quais os bancos de dados orientados a conteúdo se diferenciam dos demais bancos de dados. A principal razão para essa definição é que as ramificações da árvore facilitam a busca em profundidade e delimitam bem a hierarquia dos dados. Diferentemente dos bancos de dados colunares, por exemplo, que têm as estruturas de dados baseadas em colunas, o que lhes garante a capacidade de aumentar a escalabilidade horizontal. Os bancos de dados orientados a conteúdo diferenciam-se, ainda, dos bancos orientados a grafos, que são utilizados para representar relacionamentos entre elementos.

A Figura 1, a seguir, apresenta um exemplo de arquitetura em árvore, realizada pela JBoss Community, em que foi abstraída uma modelagem dos dados de uma empresa fictícia. É possível observar uma estrutura hierárquica que organiza os dados de forma simples e facilita a navegação até os nós mais profundos. Assim, o repositório de ativos divide-se em “veículos”, “equipamentos” e “instalações”, em que os ativos são segmentados em grãos menores. Por exemplo, os ativos “veículos” são subdivididos em veículos “cargas”, “passageiros” e “trânsito”, ao passo que os ativos “instalações” são subdivididos em “San Francisco”, “NYC” e “Berlin”, os quais, por sua vez, são subdivididos recursivamente.



Portanto, a estrutura em árvore permite que os dados sejam armazenados de maneira eficiente para consultas. Esse tipo de armazenamento cria uma hierarquia para as informações, de modo que as consultas ocorrem de maneira atômica, ou seja, a ramificação permite chegar de modo mais fácil e rápido às localizações específicas da árvore. De acordo com a OpenACS (ACS CONTENT..., 2017), os bancos de dados orientados a conteúdo possuem características generalistas de bancos de dados, como: adicionar, editar e excluir conteúdo, consultar dados, realizar versionamento de informações, controlar acessos, importar e exportar dados e gerenciar a retenção de registros.

A partir das definições sobre os bancos de dados orientados a conteúdo, pode-se avaliar algumas vantagens primordiais no uso desse tipo de bancos de dados (CHOCHOLÁČEK, 2011):

- APIs (*application programming interface*; ou “interface de programação de aplicações”, em português) padronizadas;
- estrutura de dados flexível;
- armazenamento hierárquico baseado em árvore;
- integridade referencial;
- facilidade em escrever o próprio conector e em múltiplas formas;
- possibilidade de obter um repositório virtual de múltiplos espaços em discos reais;
- melhor armazenamento de dados para cada tipo de dados;
- possibilidade de combinar dados internos e externos;
- maior facilidade para implementar sequências customizadas;
- possibilidade de utilizar clusterização;
- rapidez no processo de desenvolvimento.

Como visto, muitas vantagens podem ser obtidas pelo uso dos bancos de dados orientados a conteúdo. A seguir, serão apresentados os tipos de dados que podem ser armazenados nos bancos de dados orientados a conteúdo.



Saiba mais

O gerenciamento de conteúdo (CM, do inglês *content management*) é considerado um conjunto de processos e tecnologias, sendo responsável por suportar a coleta dos dados e gerenciar e publicar informações de todas as formas ou meios. Essas informações podem ser denominadas **conteúdo digital** (ou apenas conteúdo) quando armazenadas e acessadas através de computadores. O conteúdo digital é capaz de assumir forma de texto, imagem, arquivos de multimídia ou outros tipos de arquivos que requerem gerenciamento do ciclo de vida de seu conteúdo. Esse processo pode ser bastante complexo, ao ponto de os fornecedores de *software* oferecerem *software* de gerenciamento para realizar o processo de controle e automatização de aspectos relevantes do ciclo de vida do produto de empresas (ROUSE, 2011).

2 Tipos de dados utilizados em bancos de dados orientados a conteúdo

Existem muitas organizações que utilizam os bancos de dados orientados a conteúdo para armazenamento de mídias, como empresas de publicidade e propaganda, plataformas de *streaming* de vídeo e aplicações de gerenciamento de conteúdo corporativo. Nesse sentido, saber o que deve ser armazenado nesses tipos de bancos de dados é importante para delimitar o seu conceito e aplicação. Wittig e Wittig (2015) destacam que o armazenamento de conteúdo refere-se ao armazenamento de recuperação de objetos binários, compostos por dados armazenados, metadados e um ID para acesso ao objeto. Mais especificamente, esse armazenamento permite gerenciar grandes quantidades de dados não estruturados, como imagens, arquivos, fluxos de vídeo e áudio, suportando, inclusive, o armazenamento de dados em compactação automática.

Segundo a documentação da JBoss Community, desenvolvedora do MoDeShape, com os bancos de dados orientados a conteúdo, é possível gerir qualquer tipo de conteúdo, sejam arquivos ou dados não estruturados (MO-DESHAPE..., [201-?]). A utilização desses bancos de dados pode ocorrer em diversos contextos, desde o controle de informações corporativas até o armazenamento e a gestão da informação de *sites*, *podcasts* e *blogs*. De acordo com Gomes (2019), o uso dos bancos de dados orientados a conteúdo pode ser um aliado ao alcance a diferentes tipos de clientes e/ou para impulsionar vendas, sendo ideal para alcançar e conectar-se com usuários em diferentes pontos do funil de vendas digitais. Desse modo, é fundamental a escolha do banco de dados correto, principalmente para empresas que trabalham com informações em grande escala. O Quadro 1, a seguir, oferece um resumo das principais categorias de dados que podem ser armazenadas em bancos de dados orientados a conteúdo e exemplificações para cada uma delas.

Quadro 1. Diferentes categorias de dados que podem ser armazenados nos bancos orientados a conteúdo

Categoria	Exemplo
Gerenciamento de conteúdo multimídia	Vídeos, imagens e arquivos de áudio
Fluxos de trabalho e processos relacionados ao conteúdo (planejamento, controle de versão, distribuição)	Preferências e autenticação de usuários
Arquivamento e pesquisa (pesquisa corporativa e pesquisa na <i>web</i>)	Questionários <i>web</i> , pesquisas qualitativas, documentos para <i>search engine</i> (indexação para pesquisa) e pesquisas por telefone
Gerenciamento de conteúdo da <i>web</i>	Gestão do conteúdo de <i>websites</i> , <i>tags</i> , <i>feeds</i> sociais, vídeos de mídias sociais e vídeos de instruções
Gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM)	Catálogos e listas de inventário
Gerenciamento de documentos	Documentos e informações textuais
Gerenciamento de conhecimento	<i>Podcasts</i> e <i>webinars</i>

Fonte: Adaptado de Kampffmeyer (2004).

Além de apresentar as categorias de dados existentes, faz-se necessário destacar os tipos normais de dados que os bancos de dados orientados a conteúdo aceitam:

- texto;
- *binary*;
- *data*;
- *long*;
- *double*;
- booleano.

Além disso, os bancos de dados orientados a conteúdo aceitam três tipos de dados especiais:

1. nome (essencialmente, particulariza e nomeia um texto);
2. caminho (utilizado para “linkar” caminhos no diretório);
3. referência (utilizado para referenciar outro nó).

Como os bancos de dados orientados a conteúdo são especializados para armazenar com eficiência os tipos de dados citados no Quadro 1 e nas listagens descritas, assim como para recuperar essas informações, os usuários dessas aplicações podem dedicar o tempo hábil para explorar esses dados e transformá-los em conhecimento, em vez de se preocuparem com otimizações. Conforme Gönül e Sinaci (2012), os bancos de dados orientados a conteúdo permitem a correta de exploração e obtenção de ganhos de conhecimentos a partir de informações não estruturadas.

A seguir, será apresentado como as organizações estão se beneficiando dos bancos de dados orientados a conteúdo para criar soluções, transformar dados em informações e gerar rentabilidade aos negócios.



Saiba mais

Gerir o conteúdo *web* tem sido um desafio para as grandes empresas. Dessa forma, diversos fornecedores de tecnologia da informação (TI) têm foco no processo do seguinte segmento de mercado: gestão de conteúdo *web*. Segundo o Gartner (consultoria em TI), esse segmento é responsável por gerir a criação e a entrega do conteúdo em um ou mais canais digitais por meio de soluções específicas. Dessa forma, o Gartner avalia as empresas e suas funcionalidades essenciais como *challengers* (desafiadoras), *leaders* (líderes), *niche players* (empresas de nicho) e *visionaries* (visionários). A Figura 2, a seguir, apresenta a classificação dos grandes fornecedores de acordo com o Gartner.

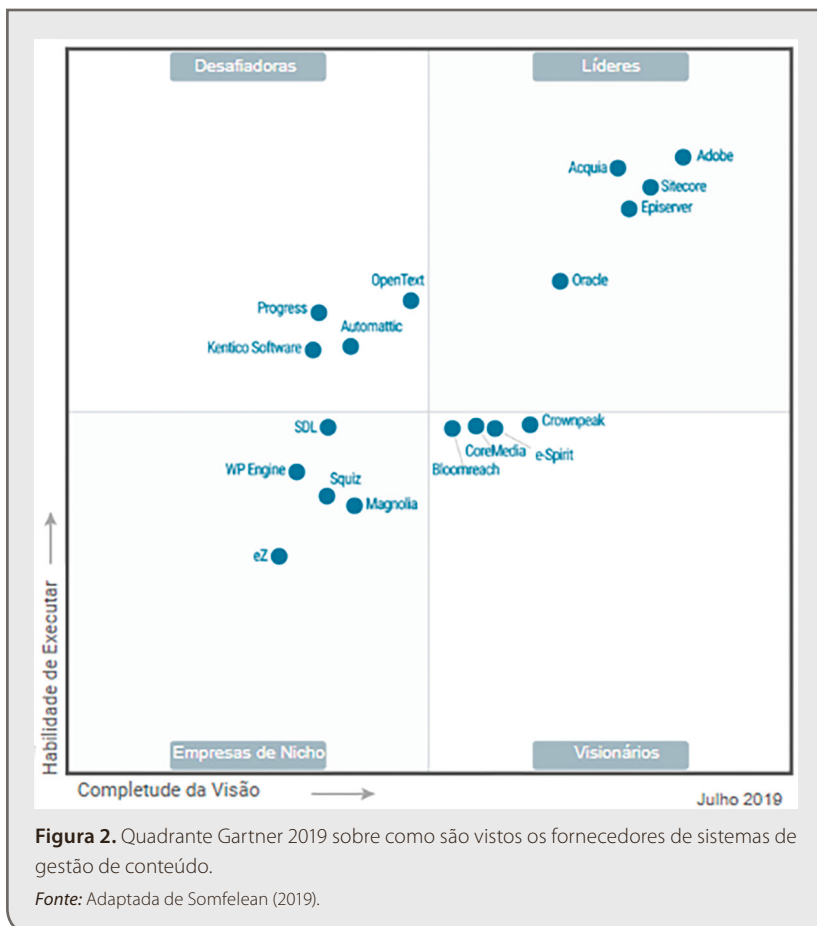


Figura 2. Quadrante Gartner 2019 sobre como são vistos os fornecedores de sistemas de gestão de conteúdo.

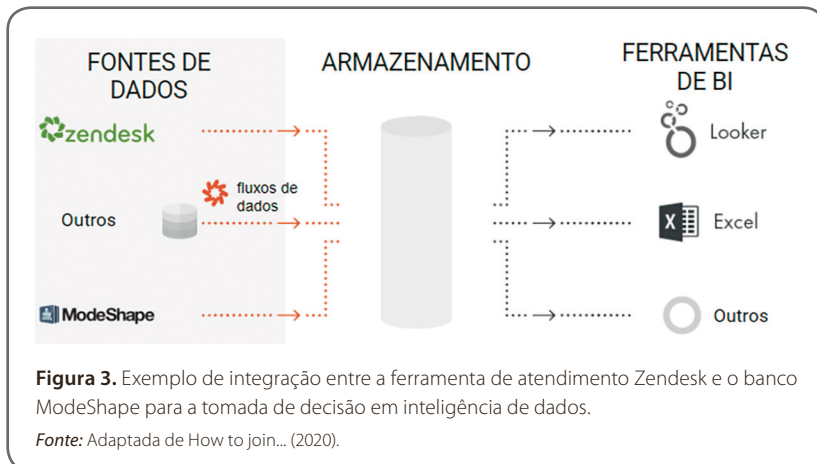
Fonte: Adaptada de Somfelean (2019).

3 Exemplos de uso dos bancos de dados orientados a conteúdo

Os bancos de dados orientados a conteúdo foram criados para atender às aplicações de gerenciamento de conteúdo, como *blogs*, plataformas de vídeo, entre outras. Dadas as necessidades específicas desses tipos de aplicações, como escalabilidade e melhores *performances*, bem como a evolução das tecnologias, foram propostas soluções mais adequadas ao contexto *big data*.

No contexto atual, dois bancos de dados surgem como soluções para a criação de aplicações voltadas a conteúdo: Jackrabbit e ModeShape. Esses bancos foram concebidos para explorar os dados de maneira hierárquica e escalável, com base no modelo JCR (repositório de conteúdo Java), para aplicações de uso comercial (p. ex., plataformas de vídeo) ou aplicações sem fins diretamente econômicos (p. ex., provedores de artigos científicos gratuitos). Mais especificamente, o ModeShape é um banco de dados elástico *open source* com processamento hierárquico em memória, o qual possibilita consultas, transações e eventos. Por meio do processamento em memória, da arquitetura distribuída e da persistência de dados no disco, esse banco permite que os ganhos de processamento das soluções que o utilizam sejam ainda mais evidentes e transparentes. Já o Jackrabbit é um repositório hierárquico de conteúdo com suporte a conteúdo estruturado e não estruturado, com pesquisa em texto completo, versionamento, transações e suporte a API.

Nesse sentido, as organizações têm utilizado esses repositórios para integrar com ferramentas de atendimento e realizar melhores análises de informações. A Figura 3, a seguir, exemplifica os fluxos de dados das informações de atendimento de clientes da plataforma de atendimento virtual Zendesk, os quais são integrados com dados multimídia armazenados no ModeShape e outras fontes de dados, como estratégia global de armazenamento para orientar a análise de dados consumidos por ferramentas como Looker, Excel, entre outras.



O uso desses bancos de dados também pode ser verificado em sistemas operacionais. Segundo a Lyrasis (FEDORA..., 2016), o Fedora utiliza o ModeShape como um recurso para gerenciar a ingestão instantânea, organizando o conteúdo em um sistema de arquivos. Dessa forma, o Fedora aproveita o conteúdo diretamente do sistema de arquivos. Outra forma de uso é por meio de plataformas de gerenciamento de conteúdo empresarial, como o Alfresco, que se dispõe a ser uma opção de código aberto para gerenciar documentos, arquivos e conteúdo *web*.

A Oracle Beehive é mais um exemplo de aplicação relevante que utiliza um banco de dados orientado a conteúdo. Essa plataforma de colaboração empresarial da Oracle utiliza como base o ModeShape. Além disso, é possível citar outras ferramentas importantes que usam ModeShape, como: Jahia, Hippo CMS e Magnolia.

Quanto à utilização do Jackrabbit, pode-se destacar a plataforma Silverpeas, uma plataforma de colaboração e compartilhamento, *mobile* e *web*, que possibilita que os usuários possam trabalhar juntos e compartilhar conhecimento. Nela, existem cerca de 30 aplicativos, desde *blogs*, *wikis*, fóruns, diretórios, gerenciamento de projetos, ECM até galeria de imagens, assumindo características similares com as das redes sociais. Outra solução importante que integra com o Jackrabbit é o Wordpress, que permite que os desenvolvedores criem formulários de inscrição hospedados no Jackrabbit, calendários de eventos e tabelas de listas de classe.

Segundo a Adobe, os bancos de dados orientados a conteúdo também são utilizados no produto Adobe Experience Cloud, desenvolvido pela Adobe para a indústria de publicidade (INTRODUCTION..., 2020). O Adobe Experience Cloud é um sistema de gerenciamento de experiência baseado em Apache JackRabbit que provê uma gama de análises de mídias sociais e publicidade, focadas na experiência *web* e na gestão de produtos de conteúdo.

Além disso, aplicações de gestão de conteúdo que foram desenvolvidas em bancos relacionais ou em bancos não estruturados, mas não orientados a conteúdo, podem ser migradas para esses tipos de bancos para obter ganhos de escala. Muitas ferramentas de ETL (extração, transformação e carga) possuem integrações com o Jackrabbit e o ModeShape, como Pentaho, Talend e Apache Nifi. Segundo a JBoss Community, os quatro principais passos para migrar um repositório para o ModeShape são (MODESHAPE..., [201-?]):

1. estruturar as consultas que são necessárias para executar;
2. garantir que suas consultas utilizem índices;
3. otimizar as definições de índices;
4. otimizar as consultas.

De maneira geral, segundo a Apache Software Foundation, algumas aplicações que podem ser criadas através de bancos de dados orientados a conteúdos são (WELCOME..., 2020):

- sistemas de gerenciamento de conteúdo;
- aplicativos *web* que exibam e gerenciem mídia digital;
- sistemas de gestão de conteúdo corporativo;
- sistemas de gerenciamento de conhecimento;
- plataformas de cursos *on-line*;
- sistemas de *marketing* e propaganda.

Portanto, os bancos de dados orientados a conteúdo podem ser amplamente utilizados e se apresentam como uma excelente opção para as organizações. Além disso, eles podem ser aproveitados para tornar aplicações existentes mais eficientes e robustas e recuperar e transformar dados em informações, permitindo, assim, que as organizações sejam mais competitivas e alcancem os seus objetivos.



Referências

ACS CONTENT Repository. *OpenACS*, [S. l.], 2017. Disponível em: <https://openacs.org/doc/acs-content-repository/>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BEMBENIK, R. *et al.* (ed.). *Intelligent tools for building a scientific information platform*. Berlin; Heidelberg: Springer, 2012. 265 p. (Studies in computational intelligence, 390).

CHOCHOLÁČEK, J. Content Repository API for JCR and ModeShape, *SlideShare*, San Francisco; New Delhi, 14 Feb. 2011. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/jchochol/jcr-and-ModeShape>. Acesso em: 31 jul. 2020.

FEDORA 4.5.1 Documentation. *Lyrasis*, Atlanta, 2016. Disponível em: <https://wiki.lyrasis.org/display/FEDORA451/FAQs+and+How-Tos>. Acesso em: 31 jul. 2020.

GOMES, P. C. T. Quais os principais bancos de dados e quais suas diferenças? *OpServices*, Porto Alegre, 26 fev. 2019. Disponível em: <https://www.opservices.com.br/banco-de-dados/>. Acesso em: 31 jul. 2020.

GÖNÜL, S.; SINACI, A. A. Semantic content management and integration with JCR/CMIS compliant content repositories. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEMANTIC SYSTEMS, 8., 2012, Graz. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2012. p. 181–184. Disponível em: <https://www.srdc.com.tr/share/publications/2012/isemantics.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2020.

HAUCH, R. Introduction to ModeShape 3. *SlideShare*, San Francisco; New Delhi, 28 Nov. 2012. Disponível em: <https://www.slideshare.net/rhauch/modeshape-3-overview>. Acesso em: 31 jul. 2020.

HOW TO JOIN Zendesk and ModeShape. *Data Virtuality*, San Francisco; Leipzig; Frankfurt, 2020. Disponível em: <https://datavirtuality.com/connectors/join/zendesk/modeshape/>. Acesso em: 31 jul. 2020.

INTRODUCTION to the AEM Platform. *Adobe*, San Jose, 2020. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/sites/deploying/using/platform.html>. Acesso em: 31 jul. 2020.

KAMPPFFMEYER, U. *Trends in record, document and enterprise content management*. Visegrád: Project Consult, 2004. 56 p. Disponível em: http://www.project-consult.de/Files/ECM_Handout_english_SER.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.

LIMA, M. L. R. P. NoSQL — O que são? Onde habitam? Do que se alimentam? *Medium*, San Francisco, 10 fev. 2020. Disponível em: <https://medium.com/permalink-univesp/nosql-o-que-s%C3%A3o-onde-habitam-do-que-se-alimentam-2ccd4cc39571>. Acesso em: 31 jul. 2020.

MODESHAPE. *JBoss*, Atlanta, [201-?]. Disponível em: <https://modeshape.jboss.org/>. Acesso em: 31 jul. 2020.

RYŽKO, D. *Modern big data architectures: a multi-agent systems perspective*. Hoboken: Wiley, 2020. 208 p.

SOMFELEAN, E. 2019 Gartner Magic Quadrant for WCM — Leaders & Challengers. *CMSC Media*, Seattle, 5 Sep. 2019. Disponível em: <https://www.cms-connected.com/News-Archive/September-2019/2019-Gartner-Magic-Quadrant-for-Web-Content-Management-Review-Part-1>. Acesso em: 31 jul. 2020.

WELCOME to Apache Jackrabbit. *Apache Software Foundation*, Forest Hill, 2020. Disponível em: <https://jackrabbit.apache.org/jcr/index.html>. Acesso em: 31 jul. 2020.

WITTIG, A.; WITTIG, M. *Amazon Web Services in action*. Shelter Island; Grand Forks: Manning, 2015. 424 p.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

Diversos repositórios de dados são propostos às organizações. Porém, atualmente, e diferentemente da maioria dos tipos de bancos de dados não estruturados orientados a conteúdo, encontram-se poucas implementações quando comparadas aos demais tipos.

Nesta Dica do Professor, você irá aprender as vantagens de usar bancos de dados orientados a conteúdo, que trazem competitividade às organizações, e conhecer duas implementações relevantes no mercado.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Quando usar o JCR (repositório de conteúdo) sobre outras opções?

Neste artigo, você entenderá melhor os repositórios de conteúdos e como eles se diferenciam dos demais bancos de dados.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Content stores overview

Compreenda as ferramentas de gerenciamento de conteúdo conhecendo uma das mais conceituadas ferramentas desenvolvidas para o gerenciamento.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

JCR or RDBMS: why, when, how?

Este artigo compara repositórios de conteúdo Java com bancos de dados relacionais.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Um estudo exploratório sobre os efeitos da refatoração na coordenação das atividades de desenvolvimento de *software* livre

O artigo apresenta o Apache JackRabbit e descreve um estudo sobre os efeitos da refatoração em um projeto de *software* livre.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Introdução à JCR

Neste artigo, você conhecerá a especificação JCR e verá um exemplo de uso do Apache JackRabbit.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.